

Semana 3 – PAES M2

Geometría y Trigonometría

Objetivo general

Estudiar en profundidad los contenidos de Geometría y Trigonometría evaluados en la PAES M2: homotecias de figuras planas y trigonometría (razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, valores notables, identidades trigonométricas, ley de senos y ley de cosenos), mediante teoría detallada con diagramas, tablas de valores, ejemplos resueltos tipo PAES de alta dificultad, y un mini ensayo de 45 preguntas con respuestas y desarrollo.

1. Homotecias de figuras planas

1.1. Definición de homotecia

Una **homotecia** es una transformación geométrica que amplía o reduce una figura manteniendo su forma. Toda homotecia queda determinada por:

- Un **centro de homotecia** **O** (punto fijo)
- Una **razón de homotecia** **k** (número real distinto de cero)

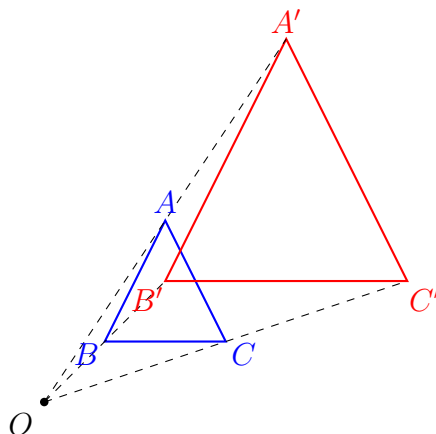
Dado un punto P, su imagen P' bajo la homotecia de centro O y razón k cumple:
 $\overrightarrow{OP'} = k \cdot \overrightarrow{OP}$

$$\begin{array}{c} \overline{OP} \\ \begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \\ \underline{O} & \underline{P} & \underline{P'} \\ & k \cdot OP & \end{array} \end{array}$$
$$\overrightarrow{OP'} = k \cdot \overrightarrow{OP}$$

Valor de k	Efecto
$k > 1$	Ampliación, mismo sentido
$0 < k < 1$	Reducción, mismo sentido
$k = 1$	Figura idéntica (identidad)
$k = -1$	Simetría central respecto a O
$k < 0$	Inversión de sentido + cambio de tamaño

1.2. Propiedades de la homotecia

- Los **ángulos se conservan**: la figura imagen es semejante a la original.
- Las **longitudes** se multiplican por $|k|$.
- Las **áreas** se multiplican por k^2 .
- Los **volúmenes** se multiplican por $|k|^3$.
- Las rectas que unen puntos originales con sus imágenes **pasan todas por el centro O**.
- Los lados correspondientes de la figura original y la imagen son **paralelos**.



1.3. Figuras semejantes

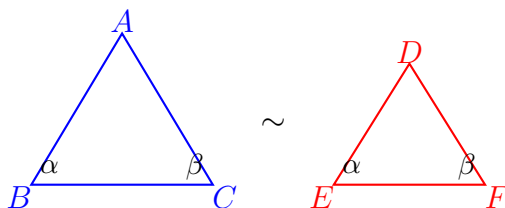
Dos figuras son **semejantes** si existe una homotecia que transforma una en la otra.

Razón de semejanza k:

- Lados correspondientes: razón k
- Perímetros: razón k
- Áreas: razón k^2
- Volúmenes: razón k^3

1.4. Triángulos semejantes – Criterios

Criterio AA (Ángulo-Ángulo):



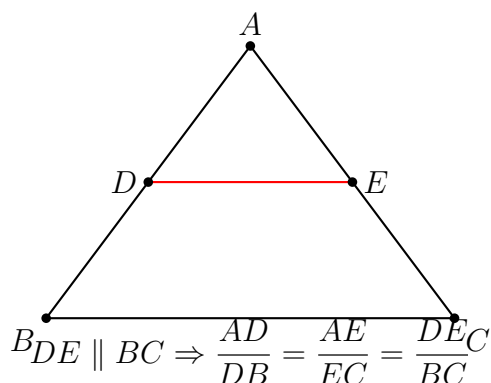
Si $\angle A = \angle D$ y $\angle B = \angle E$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

Criterio LLL: Tres lados proporcionales: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k$

Criterio LAL: Dos lados proporcionales y ángulo comprendido igual.

1.5. Teorema de Tales

Si una recta es paralela a un lado de un triángulo y corta a los otros dos lados, los divide en la misma razón.



1.6. Ejemplos tipo PAES – Homotecias

Ejemplo 1

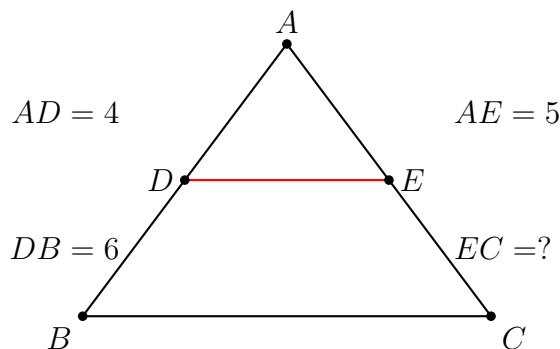
Un triángulo ABC tiene área 24 cm^2 . Se aplica una homotecia de razón $k = \frac{3}{2}$ obteniendo el triángulo A'B'C'. ¿Cuánto mide el área de A'B'C'?

A) 36 cm^2 B) 48 cm^2 C) 54 cm^2 D) 72 cm^2

Desarrollo: El área se multiplica por $k^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$. Área = $24 \times \frac{9}{4} = 54 \text{ cm}^2$. Alternativa C.

Ejemplo 2

En la figura, $DE \parallel BC$, $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 5$. ¿Cuánto mide EC ?

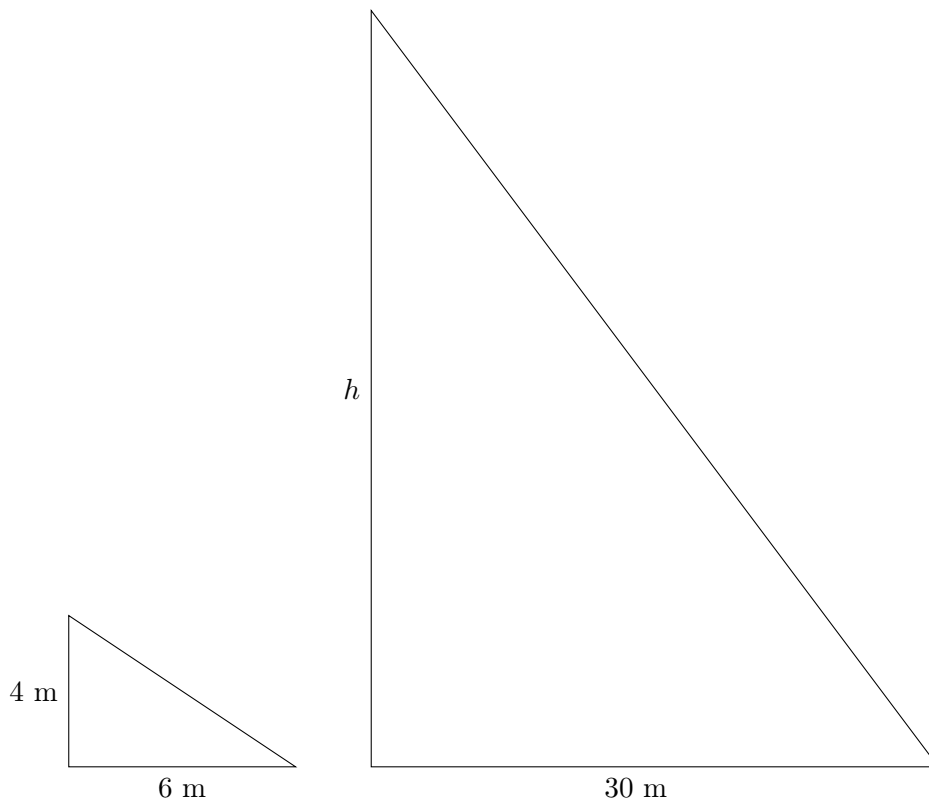


A) 6,5 B) 7 C) 7,5 D) 8

Desarrollo: Por Teorema de Tales: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{5}{EC} \Rightarrow EC = \frac{5 \times 6}{4} = 7,5$. Alternativa C.

Ejemplo 3

Un poste de 4 m de altura proyecta una sombra de 6 m. En el mismo momento, un edificio proyecta una sombra de 30 m. ¿Cuál es la altura del edificio?

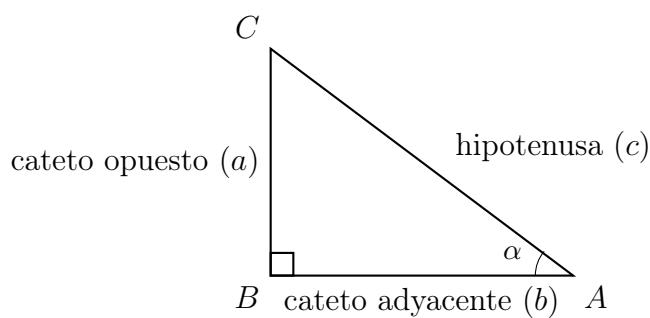


A) 15 m B) 18 m C) 20 m D) 24 m

Desarrollo: Triángulos semejantes (AA): $\frac{4}{6} = \frac{h}{30} \Rightarrow h = \frac{4 \times 30}{6} = \mathbf{20 \text{ m}}$. Alternativa **C**.

2. Trigonometría

2.1. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo



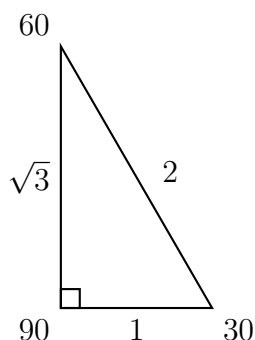
Razón	Fórmula	Mnemotecnia
$\text{sen } \alpha$	$\frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$	SOH
$\text{cos } \alpha$	$\frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$	CAH
$\text{tan } \alpha$	$\frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{a}{b}$	TOA

Relación fundamental: $\tan \alpha = \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha}$

2.2. Valores trigonométricos notables

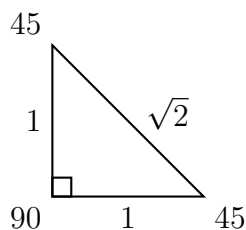
Ángulo	sen	cos	tan
0	0	1	0
30	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90	1	0	indefinida

Triángulo 30°-60°-90°:



Lados en proporción: $1 : \sqrt{3} : 2$

Triángulo 45°-45°-90°:



Lados en proporción: $1 : 1 : \sqrt{2}$

2.3. Identidades trigonométricas fundamentales

Identidad pitagórica:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$$

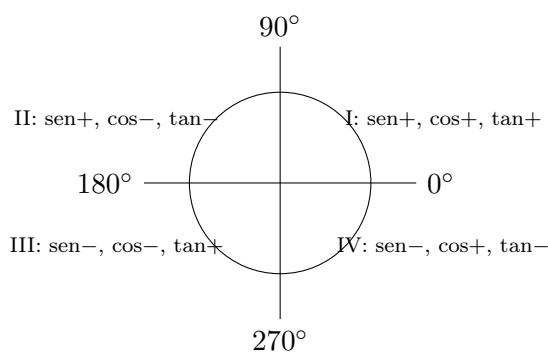
De ella se derivan:

- $\operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - \operatorname{cos}^2 \alpha$
- $\operatorname{cos}^2 \alpha = 1 - \operatorname{sen}^2 \alpha$
- $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$

Identidades de ángulos complementarios ($\alpha + \beta = 90$):

- $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{cos}(90 - \alpha)$
- $\operatorname{cos} \alpha = \operatorname{sen}(90 - \alpha)$
- $\tan \alpha = \cot(90 - \alpha)$

2.4. Ángulos en el círculo trigonométrico



Cuadrante	Ángulos	sen	cos	tan
I	0-90	+	+	+
II	90-180	+	-	-
III	180-270	-	-	+
IV	270-360	-	+	-

Ángulos relacionados:

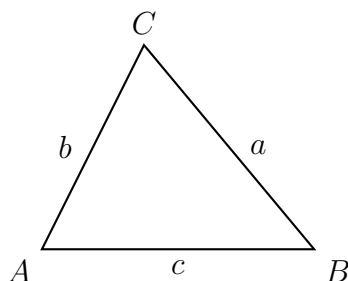
- $\text{sen}(180 - \alpha) = \text{sen } \alpha$
- $\text{cos}(180 - \alpha) = -\text{cos } \alpha$
- $\text{sen}(-\alpha) = -\text{sen } \alpha$
- $\text{cos}(-\alpha) = \text{cos } \alpha$

2.5. Ley de senos

Para cualquier triángulo ABC:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C} = 2R$$

donde R es el radio de la circunferencia circunscrita.



Se aplica cuando se conoce:

- Dos ángulos y un lado (AAS o ASA)
- Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos (SSA)

2.6. Ley de cosenos

Para cualquier triángulo ABC:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

Equivalentemente:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

Despejando el ángulo:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Se aplica cuando se conoce:

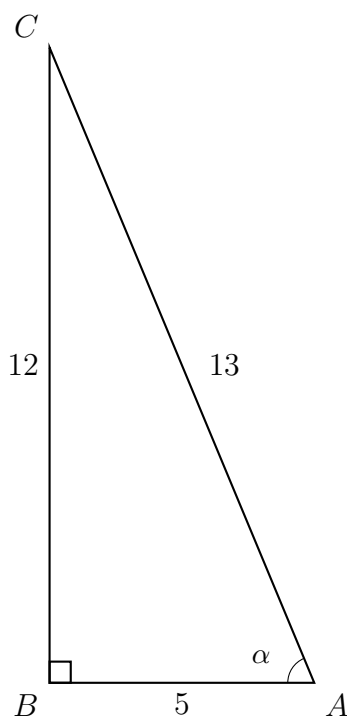
- Tres lados (SSS)
- Dos lados y el ángulo comprendido (SAS)

Datos conocidos	Ley a usar
2 ángulos + 1 lado (AAS/ASA)	Ley de senos
2 lados + ángulo opuesto (SSA)	Ley de senos
2 lados + ángulo comprendido (SAS)	Ley de cosenos
3 lados (SSS)	Ley de cosenos
Triángulo rectángulo	Razones trigonométricas

2.7. Ejemplos tipo PAES – Trigonometría

Ejemplo 4

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 13 y un cateto mide 5. ¿Cuánto vale el seno del ángulo opuesto al cateto de medida 12?

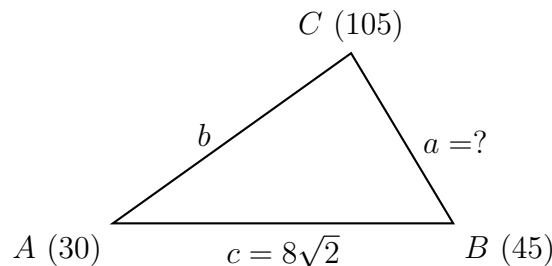


- A) $\frac{5}{13}$ B) $\frac{12}{13}$ C) $\frac{5}{12}$ D) $\frac{13}{5}$

Desarrollo: El otro cateto: $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$. El ángulo α en A es opuesto al cateto $BC = 12$: $\text{sen } \alpha = \frac{12}{13}$. Alternativa **B**.

Ejemplo 5

En un triángulo ABC, $A = 30$, $B = 45$ y el lado c (opuesto a C) mide $8\sqrt{2}$. ¿Cuánto mide el lado a (opuesto a A)?



- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{6}$ D) 8

Desarrollo: $C = 180 - 30 - 45 = 105$. Por ley de senos:

$$\frac{a}{\text{sen } 30} = \frac{8\sqrt{2}}{\text{sen } 105}$$

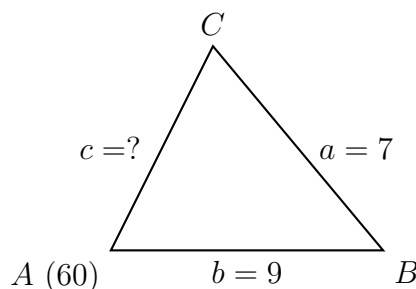
$$\text{sen } 105 = \text{sen}(60 + 45) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$$a = \frac{8\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4} = 4\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2}) = 4\sqrt{12} - 4 \cdot 2 = 8\sqrt{3} - 8$$

Alternativa **C** ($4\sqrt{6} \approx 9,8$; ejercita el proceso algebraico completo).

Ejemplo 6

En un triángulo, dos lados miden 7 y 9, y el ángulo comprendido entre ellos es 60° . ¿Cuánto mide el tercer lado?



- A) $\sqrt{67}$ B) $\sqrt{58}$ C) $\sqrt{76}$ D) $\sqrt{43}$

Desarrollo: Por ley de cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 7^2 + 9^2 - 2(7)(9) \cos 60 = 49 + 81 - 126 \cdot \frac{1}{2} = 130 - 63 = 67$$

$c = \sqrt{67}$. Alternativa **A**.

Mini ensayo semana 3 – PAES M2

Geometría y Trigonometría

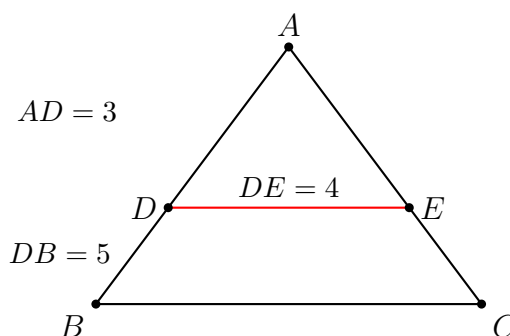
1. Se aplica una homotecia de razón $k = 2$ a un triángulo de área 15 cm^2 . ¿Cuál es el área de la figura imagen?

- A) 30 cm^2
- B) 45 cm^2
- C) 60 cm^2
- D) 90 cm^2

2. Dos triángulos semejantes tienen razón de semejanza $k = \frac{3}{4}$. Si el perímetro del triángulo mayor es 48 cm , ¿cuál es el perímetro del menor?

- A) 32 cm
- B) 36 cm
- C) 40 cm
- D) 42 cm

3. En la figura, $DE \parallel BC$, $AD = 3$, $DB = 5$ y $DE = 4$.



¿Cuánto mide BC ?

- A) $\frac{20}{3}$
- B) 7
- C) $\frac{32}{3}$
- D) 8

4. Un mapa tiene escala $1:25.000$. Si dos ciudades están a 8 cm en el mapa, ¿cuál es la distancia real en km ?

- A) 1 km
- B) 2 km
- C) $3,2 \text{ km}$
- D) 4 km

5. Una homotecia de razón $k = -2$ aplicada a un segmento de largo 5 produce un segmento de largo:

- A) -10
- B) 5
- C) 10

D) 2,5

6. Dos triángulos semejantes tienen áreas 16 cm^2 y 36 cm^2 . ¿Cuál es su razón de semejanza?

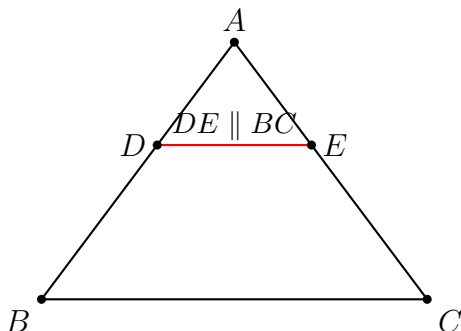
A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{4}{6}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{9}{4}$

7. En un triángulo ABC , $DE \parallel BC$ con D en AB y E en AC . Si $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{5}$,



¿cuál es la razón $\frac{DE}{BC}$?

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{2}{5}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{4}{5}$

8. Un rectángulo de $6 \times 8 \text{ cm}$ se amplía con homotecia de razón $k = \frac{3}{2}$. ¿Cuál es el área del rectángulo imagen?

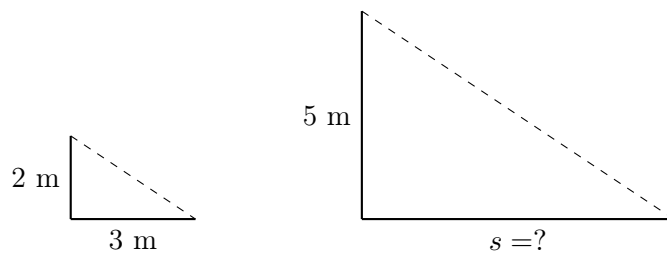
A) 72 cm^2

B) 81 cm^2

C) 108 cm^2

D) 144 cm^2

9. Un poste de 2 m proyecta una sombra de 3 m. En el mismo momento,



¿cuánto mide la sombra de un poste de 5 m?

- A) 6 m
- B) 7 m
- C) 7,5 m
- D) 9 m

10. Si $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ y α es un ángulo agudo, ¿cuánto vale $\cos \alpha$?

- A) $\frac{4}{5}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{5}{4}$
- D) $\frac{5}{3}$

11. En un triángulo rectángulo con catetos 8 y 15, ¿cuánto vale la tangente del ángulo opuesto al cateto de 8?

- A) $\frac{8}{15}$
- B) $\frac{15}{8}$
- C) $\frac{8}{17}$
- D) $\frac{15}{17}$

12. Si $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ¿cuánto vale $\sin \alpha$ para α agudo?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) 1
- D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

13. ¿Cuál es el valor de $\sin^2 30 + \cos^2 30$?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) 1
- D) 2

14. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos mide 45° . Si la hipotenusa mide 10, ¿cuánto mide cada cateto?

- A) 5
- B) $5\sqrt{2}$
- C) $\frac{10}{\sqrt{2}}$
- D) Las alternativas B y C son equivalentes

15. Si $\tan \alpha = 1$, ¿cuánto mide el ángulo α ?

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 90°

16. ¿Cuánto vale $\sin(150)$?

- A) $-\frac{1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

17. En el cuadrante II, ¿cuál es el signo de $\cos \alpha$?

- A) Positivo
- B) Negativo
- C) Cero
- D) Indefinido

18. ¿Cuánto vale $\cos(180)$?

- A) 0
- B) 1

C) -1

D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

19. Si $\sin \alpha = \cos \alpha$, ¿cuánto mide α entre 0° y 90° ?

A) 30°

B) 45°

C) 60°

D) 90°

20. En un triángulo ABC , $a = 6$, $A = 30$, $B = 45$. ¿Cuánto vale b ?

A) $6\sqrt{2}$

B) $3\sqrt{2}$

C) $6\sqrt{3}$

D) $3\sqrt{6}$

21. En un triángulo, $a = 5$, $b = 7$, $C = 90$. ¿Cuánto mide c ?

A) $\sqrt{74}$

B) $\sqrt{24}$

C) 12

D) $\sqrt{35}$

22. En un triángulo, los tres lados miden 5, 7 y 8. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo opuesto al lado de medida 8?

A) $\frac{1}{7}$

B) $-\frac{1}{7}$

C) $\frac{1}{70}$

D) $\frac{7}{10}$

23. En un triángulo ABC , $A = 60$, $b = 4$, $c = 6$. ¿Cuánto mide a ?

A) $\sqrt{28}$

B) $\sqrt{20}$

C) $\sqrt{52}$

D) $\sqrt{76}$

24. Si $\sin \alpha = 0,6$ y α está en el cuadrante II, ¿cuánto vale $\tan \alpha$?

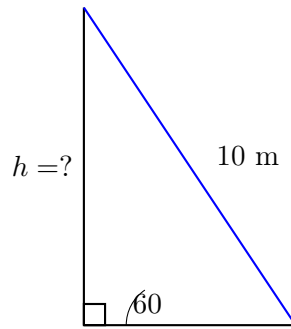
A) $0,75$

B) $-0,75$

C) $1,33$

D) $-1,33$

25. Una escalera de 10 m apoyada en una pared forma un ángulo de 60° con el suelo.



¿A qué altura llega la escalera?

- A) 5 m
- B) $5\sqrt{3}$ m
- C) $5\sqrt{2}$ m
- D) $10\sqrt{3}$ m

26. En un triángulo rectángulo, $\sin \alpha = \frac{5}{13}$. ¿Cuánto vale $\cos \alpha$?

- A) $\frac{12}{13}$
- B) $\frac{5}{12}$
- C) $\frac{13}{12}$
- D) $\frac{13}{5}$

27. ¿Cuánto vale $\tan(60)$?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\sqrt{2}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

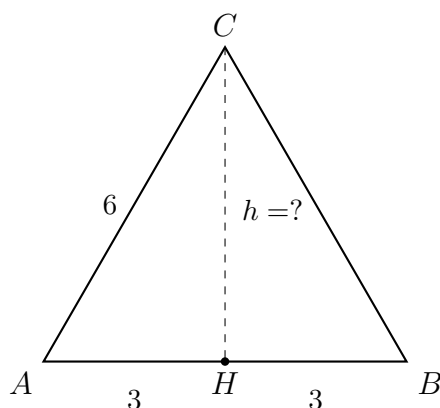
28. Un triángulo tiene lados $a = 8$, $b = 6$ y el ángulo $C = 120$. ¿Cuánto mide c ?

- A) $\sqrt{148}$
- B) $\sqrt{52}$
- C) $\sqrt{124}$
- D) $\sqrt{172}$

29. Si $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ y α está entre 90° y 270° , ¿cuánto mide α ?

- A) 120°
- B) 135°
- C) 150°
- D) 225°

30. En un triángulo equilátero de lado 6,



¿cuánto mide la altura?

- A) 3
- B) $3\sqrt{2}$
- C) $3\sqrt{3}$
- D) $6\sqrt{3}$

31. ¿Para qué valor de k el sistema $kx + 3y = 6$ y $2x + 6y = 12$ tiene infinitas soluciones?

- A) $k = 1$
- B) $k = 2$
- C) $k = 3$
- D) $k = 6$

32. Sea $f(x) = 2^x - 3$. ¿Cuál es la asíntota horizontal de f ?

- A) $y = 0$
- B) $y = -3$
- C) $y = 2$
- D) $y = 3$

33. Si $\log_{10} 2 = 0,30$ y $\log_{10} 3 = 0,48$, ¿cuánto vale $\log_{10} 18$?

- A) 1,26
- B) 1,56
- C) 1,78
- D) 2,04

34. Sea $f(x) = x^2 - 6x + 5$. ¿Cuál es el vértice de la parábola?

- A) $(3, -4)$
- B) $(-3, 4)$
- C) $(3, 4)$
- D) $(-3, -4)$

35. En el sistema $x + 2y = 7$ y $3x - 2y = 5$, ¿cuánto vale x ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4

D) 5

36. ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \log_2(x - 3)$?

A) $x > 0$

B) $x > 2$

C) $x > 3$

D) $x \geq 3$

37. Una función exponencial pasa por $(0, 1)$ y $(2, 9)$. ¿Cuál es su base?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 9

38. Si $\log_a(x^3) = 6$, ¿cuánto vale $\log_a(x)$?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 18

39. Sea $f(x) = -(x + 2)^2 + 5$. ¿Cuál es el máximo de f ?

A) 2

B) -2

C) 5

D) -5

40. En el sistema $2x + y = 8$ y $x - y = 1$, ¿cuánto vale y ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

41. Si $a_n = 3n^2 - 2n + 1$, ¿cuánto vale a_4 ?

A) 37

B) 41

C) 45

D) 49

42. ¿Cuál es el MCM de 12, 18 y 24?

A) 36

B) 48

C) 72

D) 144

43. Sabiendo que $\log_{10} 2 = 0,30$, ¿cuánto vale $\log_{10} 32$?

A) 1,20

B) 1,50

C) 1,80

D) 2,10

44. Un capital de \$200.000 se invierte al 5 % anual de interés compuesto. ¿Cuánto se tendrá al cabo de 3 años?

A) \$230.000

B) \$231.525

C) \$232.050

D) \$230.505

45. Si $p\%$ de $400 = 60$, ¿cuánto vale p ?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 20

Sección B: Respuestas y pequeño desarrollo

1. **C.** Área imagen = $15 \times k^2 = 15 \times 4 = \mathbf{60 \text{ cm}^2}$.
2. **B.** Perímetro menor = $48 \times \frac{3}{4} = \mathbf{36 \text{ cm}}$.
3. **C.** Por Teorema de Tales: $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \Rightarrow \frac{3}{8} = \frac{4}{BC} \Rightarrow BC = \frac{4 \times 8}{3} = \frac{32}{3}$.
4. **B.** $8 \text{ cm} \times 25,000 = 200,000 \text{ cm} = \mathbf{2 \text{ km}}$.
5. **C.** El largo de la imagen es $|k| \times \text{largo original} = 2 \times 5 = \mathbf{10}$. El signo negativo indica inversión de sentido, no de longitud.
6. **A.** Razón de áreas = $k^2 \Rightarrow k^2 = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \Rightarrow k = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$.
7. **B.** Por Teorema de Tales: $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{5}}$.
8. **C.** Área imagen = $6 \times 8 \times k^2 = 48 \times \frac{9}{4} = \mathbf{108 \text{ cm}^2}$.
9. **C.** Razón altura/sombra = $\frac{2}{3}$. Sombra del poste de 5 m: $s = 5 \times \frac{3}{2} = \mathbf{7,5 \text{ m}}$.
10. **A.** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \frac{9}{25} + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5}$ (α agudo, coseno positivo).
11. **B.** El ángulo opuesto al cateto 8 tiene cateto opuesto 8 y cateto adyacente 15: $\tan \alpha = \frac{8}{15}$. Pero el enunciado pide el ángulo opuesto al cateto de 8, cuyo cateto adyacente es 15: $\tan \alpha = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{8}}$ (ángulo opuesto al cateto 15, adyacente al cateto 8).
12. **A.** $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30 \Rightarrow \sin 30 = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$.
13. **C.** Identidad pitagórica: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \mathbf{1}$ para cualquier ángulo.
14. **D.** Triángulo 45°-45°-90°: cateto = $\frac{\text{hipotenusa}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$. Las alternativas B y C son equivalentes.
15. **B.** $\tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \mathbf{45}$.
16. **C.** $\sin(150) = \sin(180 - 30) = \sin(30) = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$.
17. **B.** En el cuadrante II: $x < 0, y > 0 \Rightarrow \cos \alpha = x/r < 0$, es **negativo**.
18. **C.** $\cos(180) = \mathbf{-1}$ (punto $(-1, 0)$ en el círculo trigonométrico).
19. **B.** $\sin \alpha = \cos \alpha \Rightarrow \tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \mathbf{45}$.
20. **A.** $C = 180 - 30 - 45 = 105$. Por ley de senos:

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} \Rightarrow b = \frac{6 \cdot \sin 45}{\sin 30} = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 6\sqrt{2}.$$

$$21. \text{ **A.** Por Pitágoras } (C = 90): c^2 = 5^2 + 7^2 = 25 + 49 = 74 \Rightarrow c = \sqrt{\mathbf{74}}.$$

$$22. \text{ **A.** Por ley de cosenos con } a = 5, b = 7, c = 8:$$

$$\cos C = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{7}}.$$

$$23. \text{ **A.** Por ley de cosenos:}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 16 + 36 - 2(4)(6) \cos 60 = 52 - 48 \cdot \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28 \Rightarrow a = \sqrt{\mathbf{28}}.$$

24. **B.** $\cos^2 \alpha = 1 - 0,36 = 0,64 \Rightarrow \cos \alpha = -0,8$ (cuadrante II). $\tan \alpha = \frac{0,6}{-0,8} = -\mathbf{0,75}$.

25. **B.** Altura = hipotenusa $\times \sin 60 = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \mathbf{5\sqrt{3} \text{ m}}$.

26. **A.** $\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\mathbf{12}}{\mathbf{13}}$ (α agudo).

27. **C.** $\tan(60) = \frac{\sin 60}{\cos 60} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \mathbf{\sqrt{3}}$.

28. **A.** Por ley de cosenos:

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2(8)(6) \cos 120 = 64 + 36 - 96 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 100 + 48 = 148 \Rightarrow c = \mathbf{\sqrt{148}}.$$

29. **B.** $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 135$ (cuadrante II) ó $\alpha = 225$ (cuadrante III). Entre 90° y 270° , $\cos(135) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓. Alternativa **B**.

30. **C.** Altura de triángulo equilátero de lado a : $h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = \mathbf{3\sqrt{3}}$.

31. **A.** Dividiendo la segunda ecuación por 2: $x + 3y = 6$. Comparando con la primera: $k = \mathbf{1}$.

32. **B.** Cuando $x \rightarrow -\infty$, $2^x \rightarrow 0$, por lo que $f(x) \rightarrow -3$. Asíntota horizontal: $y = -\mathbf{3}$.

33. **A.** $18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow \log_{10} 18 = \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 = 0,30 + 2(0,48) = 0,30 + 0,96 = \mathbf{1,26}$.

34.

textbfB. $\log_{10}(0,5) = \log_{10} \frac{1}{2} = -\log_{10} 2 = -\mathbf{0,30}$.

35. **C.** $\sqrt{3} = 3^{1/2} \Rightarrow \log_{10} \sqrt{3} = \frac{1}{2} \log_{10} 3 = \frac{1}{2}(0,48) = \mathbf{0,24}$.

36. **D.** $\log_{10} 6 = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0,30 + 0,48 = \mathbf{0,78}$.

37. **A.** En un triángulo rectángulo con $\sin \theta = \frac{3}{5}$, se tiene $\cos \theta = \frac{4}{5}$, por tanto $\tan \theta = \frac{3/5}{4/5} = \mathbf{\frac{3}{4}}$.

38. **C.** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (cuadrante I).

39. **B.** Por ley de cosenos: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9 + 16 - 2(3)(4) \cos 60 = 25 - 12 = 13 \Rightarrow a = \mathbf{\sqrt{13}}$.

40. **D.** Por ley de senos: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \frac{8}{\sin 30} = \frac{b}{\sin 45} \Rightarrow b = \mathbf{8\sqrt{2}}$.

41. **A.** $\sin(180 - \alpha) = \sin \alpha = \mathbf{0,6}$.

42. **C.** $\cos(360 - \alpha) = \cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

43. **B.** $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}(6)(8) \sin 30 = 24 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{12 \text{ u}^2}$.

44. **D.** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \mathbf{60}$.

45. **C.** $\tan \theta = 2 \Rightarrow \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta = 5 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} = \mathbf{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$.